Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251176**
Nama Lengkap	**David Alexsi Cahyadi**
Minggu ke / Materi	**03 / Flowchart dan Pseudocode**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Algoritma

Algoritma biasanya didefinisikan sebagai rangkaian langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tujuan utama dari algoritma adalah memberikan petunjuk penyelesaian masalah dalam bentuk langkah-langkah yang mudah dipahami oleh manusia sebelum diimplementasikan ke dalam komputer. Dengan memahami algoritma terlebih dahulu, seorang programmer dapat mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan logika sejak awal pada saat tahap pengembangan program.

Penulisan algoritma juga dapat dinyatakan ke dalam beberapa bentuk notasi, yaitu uraian deskriptif, flowchart (diagram alir), dan pseudocode. Ketiga bentuk notasi tersebut digunakan untuk membantu proses merancang sebuah program sebelum ditulis ke dalam bahasa pemrograman.

Uraian Deskriptif

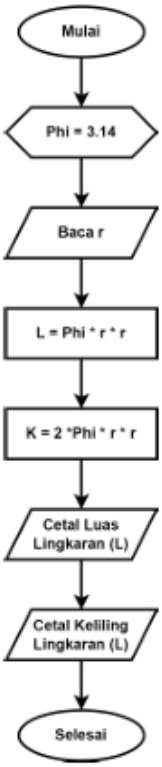
Uraian deskriptif merupakan salah satu bentuk penulisan algoritma yang menggunakan bahasa sehari-hari untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara runtut. Bentuk ini biasanya digunakan untuk menggambarkan proses penyelesaian masalah secara sederhana agar mudah dipahami.

Sebagai contoh dalam menyelesaikan permasalahan menghitung luas dan keliling lingkaran, langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan nilai jari-jari lingkaran (r).

Selanjutnya menghitung luas lingkaran menggunakan rumus L = π * r ** 2 dan menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus K = 2 * π * r. Setelah proses perhitungan selesai dilakukan, maka hasil luas dan keliling lingkaran ditampilkan sebagai output dari algoritma tersebut.

Flowchart/Diagram Alir

Flowchart atau diagram alir merupakan gambaran algoritma dalam bentuk diagram yang menunjukkan alur proses dari suatu program. Flowchart digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah secara visual, sehingga memudahkan untuk dianalisis atau membantu programmer memahami logika dari program yang akan dibuatnya.

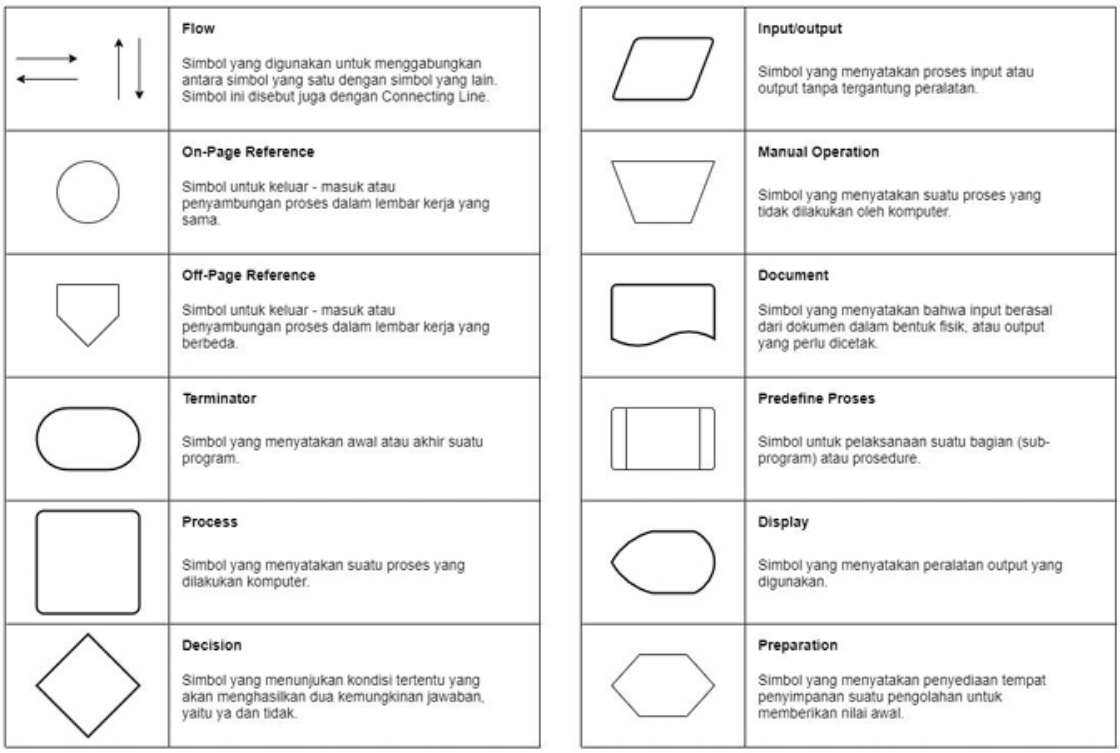


Gambar 3.1: Flowchart mencari luas dan keliling lingkaran, Sumber: https://shorturl.at/U0ERN

Flowchart juga membantu dalam memecahkan suatu masalah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, serta mempermudah proses analisis terhadap alternatif penyelesaian yang mungkin dilakukan dalam suatu program. Selain itu, flowchart dapat digunakan untuk mendesain maupun mempresentasikan alur kerja program sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman.

Notasi Flowchart

Dalam pembuatan flowchart terdapat beberapa simbol atau notasi yang memiliki arti dan fungsi yang berbeda-beda. Notasi-notasi tersebut digunakan untuk menggambarkan berbagai proses yang terjadi dalam suatu program, seperti proses input dan output, pengolahan data, serta pengambilan keputusan.



Gambar 3.2: Notasi Flowchart, Sumber: https://shorturl.at/U0ERN

Beberapa notasi juga berfungsi untuk menghubungkan satu bagian flowchart dengan bagian lainnya, seperti simbol flowline, on-page reference, dan off-page reference. Dengan adanya notasi-notasi tersebut, alur program dapat digambarkan dengan lebih jelas dan terstruktur sehingga memudahkan dalam memahami proses kerja dari program yang sedang dirancang.

Pseudocode

Pseudocode merupakan bentuk penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C atau Python, tetapi tidak terhubung dengan aturan sintaks dari bahasa pemrograman tertentu. Struktur penulisan pseudocode umumnya terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian kepala (header), bagian deklarasi, dan bagian deskripsi.

```
 Algoritma Luas_persegi_panjang
     {Menghitung sebuah luas persegipanjang


    apabila panjang dan lebar persegipanjang
    tersebut diberikan}

Deklarasi
    {Definisi nama peubah/variabel}
    float  panjang, lebar, luas

Deskripsi
    READ (panjang,lebar)            #bisa juga :  INPUT
    luas <- panjang * lebar
    WRITE (Luas)                    #bisa juga  :  OUTPUT
```

Gambar 3.3: Struktur penulisan pseudocode, Sumber: https://shorturl.at/U0ERN

Bagian header berisi nama algoritma yang digunakan, bagian deklarasi berisi definisi variabel yang akan digunakan, sedangkan bagian deskripsi berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam pseudocode, proses input dapat dituliskan menggunakan

perintah READ atau INPUT, sedangkan proses output dapat dituliskan menggunakan perintah WRITE atau OUTPUT.

Notasi Pseudocode

Dalam penulisan pseudocode terdapat beberapa nilai yang umum digunakan untuk menggambarkan proses yang terjadi dalam algoritma. Notasi INPUT digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam suatu variabel, sedangkan notasi OUTPUT digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan.

Selain notasi INPUT dan OUTPUT, ada juga notasi WHILE yang berfungsi untuk perulangan, FOR yang digunakan untuk proses iterasi, dan REPEAT-UNTIL yang digunakan untuk melakukan proses perulangan yang memiliki kondisi akhir. Untuk pengambilan keputusan bisa menggunakan notasi IF-THEN-ELSE yang memungkinkan untuk program memilih suatu tindakan berdasarkan kondisi tertentu.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Github:https://github.com/DavidCahyadi1013/71251176_David-Alexsi-Cahyadi.git

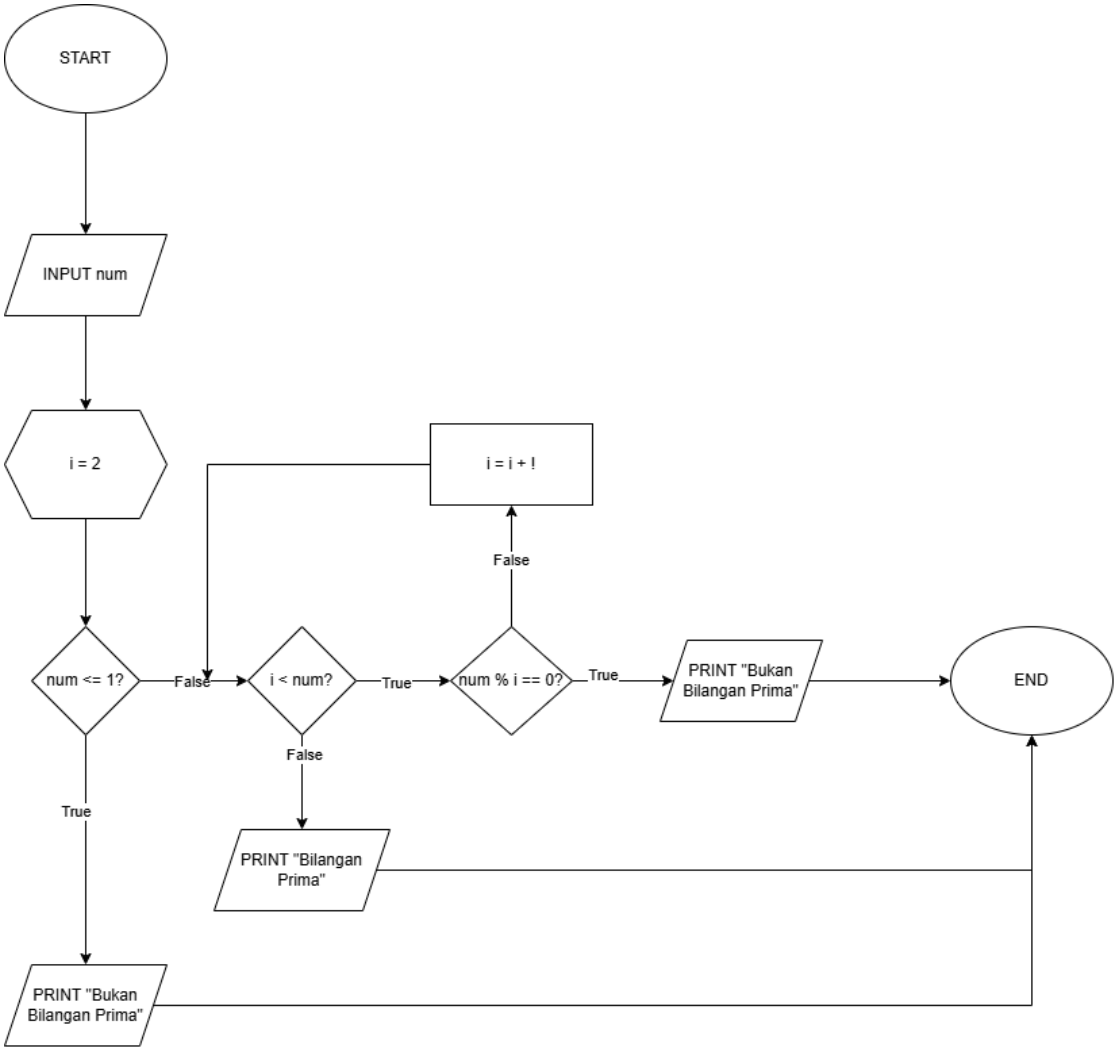
Latihan 3.1

Soal:

> **Latihan 3.1** Buatlah algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan meruapakan bilangan prima atau bukan. Algortima yang dibuat disajikan dalam flowchart dan pseudocode. ■

Gambar 3.4: Soal latihan 3.1, Sumber: https://shorturl.at/U0ERN

Flowchart:



Pseudocode:

```
START
INPUT num
i <- 2

IF num <= 1 THEN
        PRINT "Bukan Bilangan Prima"
        END
ENDIF

WHILE i < num DO
 IF num % i = 0 THEN
        PRINT "Bukan Bilangan Prima"
        END
   Else
        i <- i + 1
   ENDIF
ENDWHILE

PRINT "Bilangan Prima"
END
```

Algoritma ini dimulai dengan menerima input berupa bilangan bulat (**num**), kemudian variabel **i** diberi nilai 2 sebagai pembagi awal. Lalu mengecek apakah **num <= 1**. Jika kondisi terpenuhi, maka bilangan langsung dinyatakan “Bukan Bilangan Prima”. Namun, jika **num > i**, algoritma akan melakukan perulangan selama **i < num**. Pada setiap perulangan, dilakukan pengecekan apakah **num** habis dibagi dengan **i (num % 1 = 0)**. Jika habis dibagi, maka

bilangan tersebut “Bukan Bilangan Prima” dan proses dihentikan. Jika tidak, nilai **i** ditambah 1 dan pengecekan diulang. Apabila hingga akhir perulangan tidak ditemukan pembagi selain 1 dan dirinya sendiri, maka bilangannya dinyatakan sebagai “Bilangan Prima”.

Latihan 3.2

Soal:

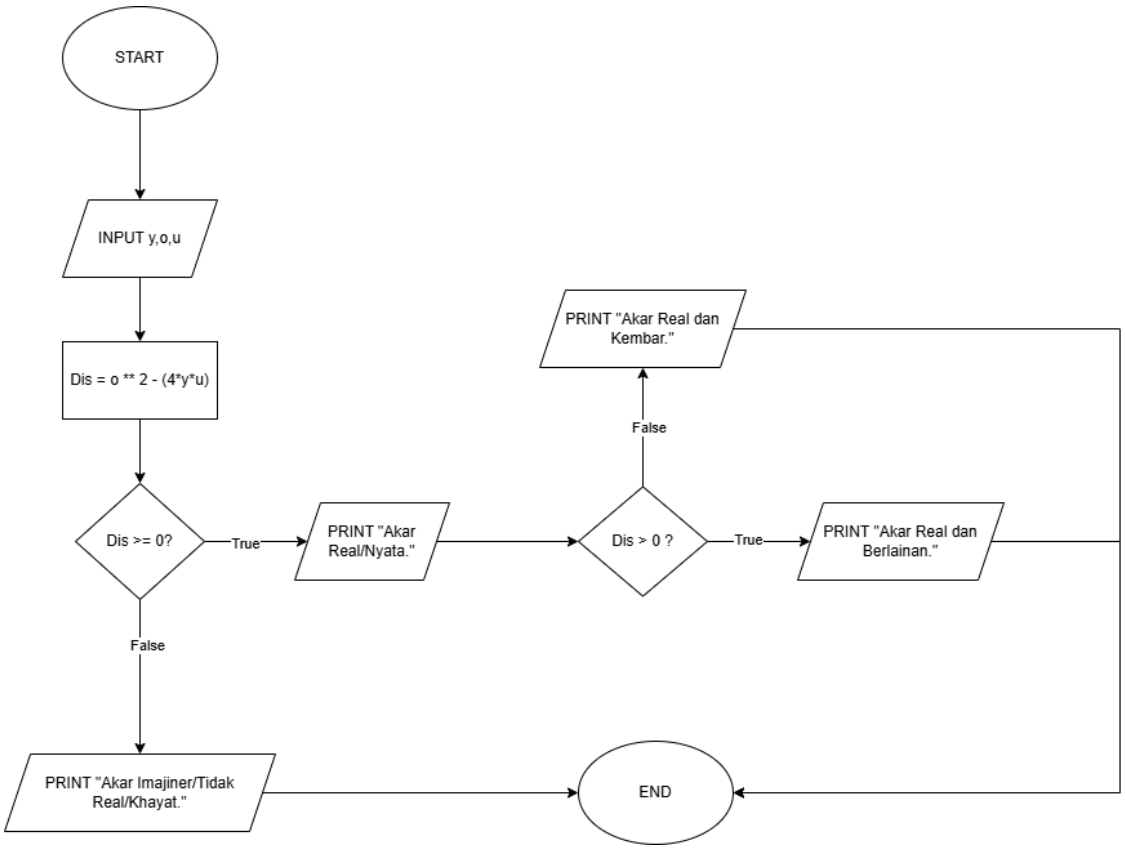
Latihan 3.2 Buatlah algoritma untuk menentukan jenis akar dari suatu persamaan kuadrat. Jenis akar persaman kuadrat sebagai berikut:

1. D >= 0; Akar Real/Nyata.
2. D > 0; Akar Real dan Berlainan.
3. D = 0; Akar Real dan Kembar.
4. D < 0; Akar Imajiner/Tidak Real/Khayal.
5. Selesai.

Algortima yang dibuat disajikan dalam flowchart dan pseudocode. ■

Gambar 3.5: Soal latihan 3.2, Sumber: https://shorturl.at/U0ERN

Flowchart:



Pseudocode:

```
START
        INPUT y,o,u
        Dis <- o**2 - (4 * y * u)

        IF Dis >= 0 THEN
                PRINT "Akar Real/Nyata."

                IF Dis > 0 THEN
                  PRINT "Akar Real dan Berlainan."
                ELSE
                  PRINT "Akar Real dan Kembar."
                ENDIF
        ELSE
            PRINT "Akar Imajiner/Tidak Real/Khayal."
        ENDIF
END
```

Algoritma dimulai dengan memasukkan tiga nilai yaitu y,o,u. Setelah itu, algoritma menghitung nilai diskriminan (**Dis**) menggunakan rumus **Dis = o^2- (4 x y x u)**. Nilai diskriminan ini kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Jika nilai diskriminan lebih besar atau sama dengan nol (**Dis >= 0**), maka persamaan memiliki “Akar Real/Nyata”. Lalu, jika nilai diskriminan lebih besar dari nol (**Dis > 0**), maka persamaan memiliki “Akar Real dan Berlainan”. Namun, jika nilai diskriminan sama dengan nol (**Dis = 0**), maka persamaan memiliki “Akar Real dan Kembar”. Tetapi jika nilai diskriminan kurang dari nol (**Dis < 0**), maka persamaan kuadrat tersebut memiliki "Akar Imajiner/Tidak Real/Khayal".

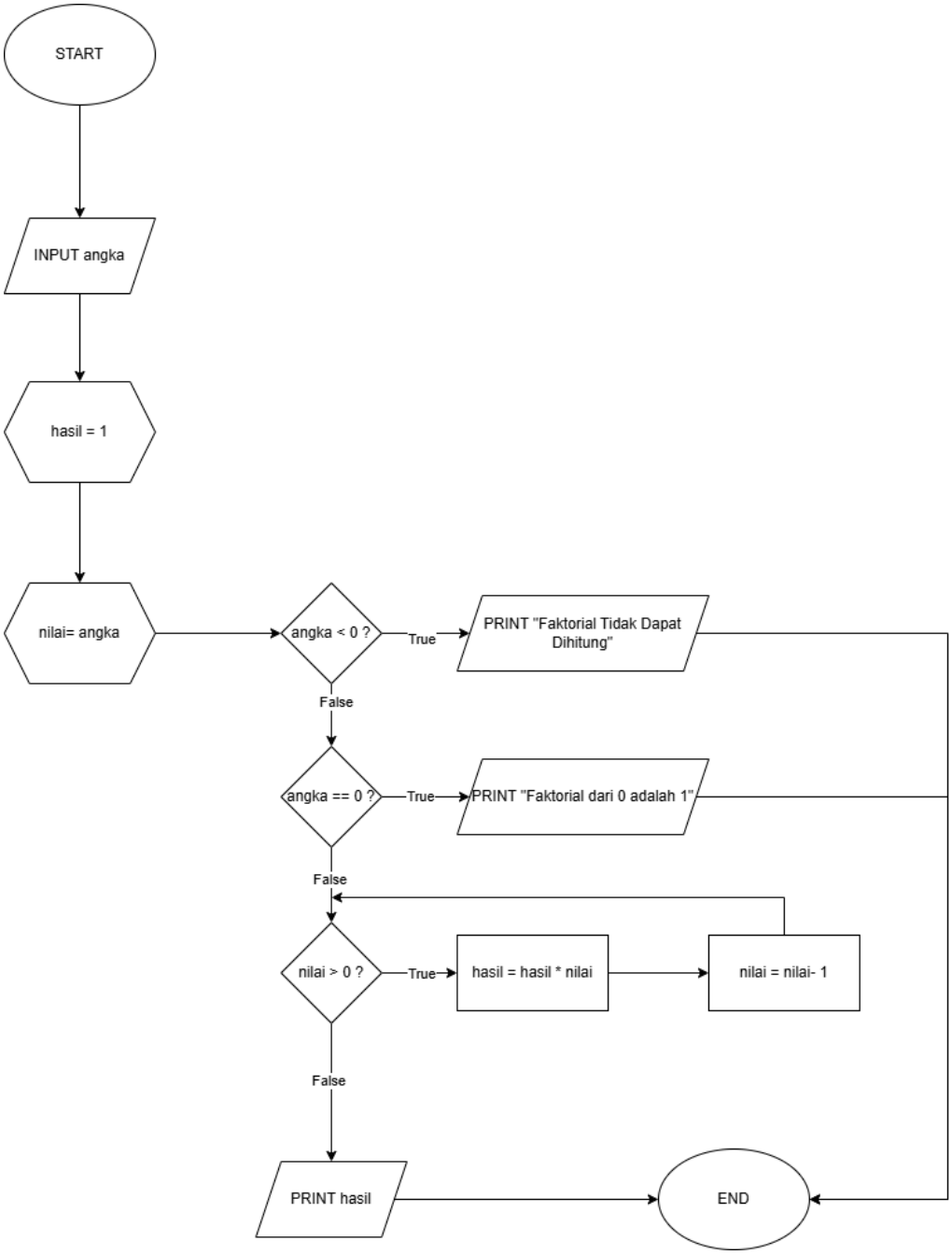
Latihan 3.3

Soal:

> **Latihan 3.3** Buatlah algoritma untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Algortima yang dibuat disajikan dalam flowchart dan pseudocode. ■

Gambar 3.6: Soal latihan 3.3, Sumber: https://shorturl.at/U0ERN

Flowchart:



Pseudocode:

```
START
        INPUT angka
        hasil <- 1
        nilai <- angka

        IF angka < 0 THEN
          PRINT "Faktorial Tidak Dapat Dihitung"
        ELSE
          IF angka == o THEN
                PRINT "Faktorial dari 0 adalah 1"

          ELSE
                WHILE nilai > 0 DO
                   hasil <- hasil * nilai
                   nilai <- nilai - 1
                ENDWHILE

                PRINT hasil
          ENDIF
        ENDIF
END
```

Algoritma ini dimulai dengan menerima sebuah nilai bilangan (**angka**), kemudian variabel **hasil** diberi nilai 1 sebagai penampung hasil perhitungan faktorial, serta variabel **nilai** diisi dengan nilai dari **angka** untuk keperluan proses perulangan. Selanjutnya algoritma akan melakukan pengecekan kondisi, apabila **angka** bernilai kurang dari 0, maka program akan

menampilkan pesan bahwa "Faktorial Tidak Dapat Dihitung" karena faktorial hanya didefinisikan untuk bilangan bulat yang bukan negatif. Jika **angka** bernilai 0, maka program akan langsung menampilkan hasil faktorial yaitu 1, sesuai dengan definisi bahwa 0! = 1. Namun apabila **angka** lebih besar dari 0, maka algoritma akan menjalankan proses perluangan menggunakan **WHILE**, yang akan membuat nilai dari **hasil** akan dikalikan secara bertahap dengan **nilai**, kemudian **nilai** akan dikurangi 1 pada setiap perulangan hingga mencapai 0. Setelah proses perluangan selesai, hasil akhir dari **hasil** merupakan nilai faktorial dari bilangan yang telah diinput sebelumnya.